

Training Report — kztek_test_250ep_v4

Model: yolo11n fine-tune từ kztek_test_150ep_v2/weights/best.pt (ep148, mAP50-95=0.7602)

Ngày: 2026-06-29 | **Trạng thái:** ✔ HOÀN THÀNH (00:31 → 10:45)

Dataset: D:/Software/Dataset — 6 classes: car · motorbike · bus · truck · bicycle · license_plate

PID: 37072

Thay đổi so với v3 (fix early stopping)

Tham số	v3	**v4**	Lý do
---	---	---	---
base model	v2 ep148	v2 ep148	v3 best (0.7571) < v2 (0.7602) — không dùng v3
epochs	200	250	Tăng ceiling
lr0	auto (~0.01)	0.001	Giảm 10× → tránh disruption warmup
lrf	auto	0.01	final LR = 0.00001
warmup_epochs	10	25	Chậm lại như v2 (bài học từ v3)
patience	50	100	Đủ thời gian recovery nếu warmup disrupt
close_mosaic	15	20	Clean phase dài hơn

Kết quả tốt nhất hiện tại (cập nhật liên tục)

Metric	Giá trị	Epoch
---	---	---
mAP50	0.9399	168
mAP50-95	0.7717	235
mAP50	0.9426	249
Precision	0.9484	208–209
Recall	0.8963	250
val/cls (best↓)	1.5712	216
val/box (best↓)	0.6861	235
Trạng thái	✔ HOÀN THÀNH 250/250 ep · best.pt=ep249 (fitness=0.7887) · mAP50-95=0.7717 (+0.0115 vs v2=0.7602) · Thời gian: ~10h14m	

Kết quả từng Epoch

Ep	mAP50	mAP50-95	Precision	Recall	train/box	train/cls	train/df	val/cls	LR
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1 🚀	0.9345	0.7587	0.9293	0.8878	0.7290	1.8460	1.6490	1.6206	0.00120
2	0.9347	0.7581	0.9299	0.8875	0.7372	1.8691	1.6554	1.6335	0.00240
3	0.9336	0.7540	0.9293	0.8870	0.7401	1.8724	1.6560	1.6595	0.00360
4	0.9375	0.7579	0.9386	0.8828	0.7468	1.8977	1.6587	1.6645	0.00480
5	0.9262	0.7457	0.9304	0.8773	0.7437	1.8965	1.6523	1.6661	0.00599
6	0.9337	0.7535	0.9208	0.8982	0.7459	1.9034	1.6549	1.6850	0.00719
7	0.9289	0.7542	0.9302	0.8729	0.7525	1.9337	1.6623	1.6832	0.00839
8	0.9330	0.7554	0.9178	0.8931	0.7528	1.9186	1.6624	1.6929	0.00958
9	0.9329	0.7510	0.9320	0.8864	0.7601	1.9606	1.6653	1.6864	0.01077
10	0.9352	0.7455	0.9370	0.8791	0.7731	1.9901	1.6704	1.7178	0.01196
11	0.9295	0.7453	0.9313	0.8851	0.7638	1.9593	1.6652	1.7154	0.01315
12	0.9265	0.7432	0.9220	0.8813	0.7797	2.0300	1.6747	1.7278	0.01433
13	0.9260	0.7407	0.9259	0.8856	0.7702	2.0158	1.6774	1.7398	0.01551
14	0.9317	0.7460	0.9283	0.8891	0.7753	2.0255	1.6799	1.7257	0.01669
15	0.9301	0.7421	0.9158	0.8882	0.7883	2.0750	1.6837	1.7348	0.01786
16	0.9344	0.7424	0.9126	0.8849	0.7948	2.1036	1.6903	1.7657	0.01903
17	0.9296	0.7413	0.9213	0.8807	0.8046	2.1378	1.6970	1.7637	0.02019
18	0.9332	0.7436	0.9204	0.8861	0.8099	2.1554	1.7043	1.7599	0.02135
19 ⚠️	0.9273	0.7321	0.9095	0.8878	0.8221	2.2084	1.7123	1.8084	0.02251
20	0.9300	0.7369	0.9340	0.8797	0.8245	2.2299	1.7166	1.7926	0.02366
21	0.9288	0.7296	0.9355	0.8773	0.8307	2.2766	1.7210	1.7924	0.02481
22	0.9250	0.7369	0.9195	0.8838	0.8309	2.2635	1.7250	1.7678	0.02595
23	0.9290	0.7349	0.9142	0.8877	0.8523	2.3426	1.7358	1.8108	0.02708
24	0.9260	0.7290	0.9160	0.8825	0.8672	2.4075	1.7517	1.8034	0.02821
25 ⚠️	0.9299	0.7206	0.9208	0.8757	0.8721	2.4344	1.7592	1.8486	0.02933
26	0.9274	0.7321	0.8896	0.8938	0.8851	2.4954	1.7686	1.8369	0.02927
27	0.9260	0.7269	0.9357	0.8699	0.8854	2.5182	1.7707	1.8642	0.02921
28	0.9284	0.7279	0.9237	0.8805	0.8864	2.5271	1.7776	1.8417	0.02915
29	0.9243	0.7323	0.9092	0.8611	0.8895	2.5243	1.7761	1.8351	0.02909
30	0.9339	0.7376	0.9312	0.8653	0.8805	2.4815	1.7667	1.8534	0.02902
31	0.9294	0.7300	0.9172	0.8741	0.8803	2.4921	1.7682	1.8379	0.02896
32	0.9323	0.7318	0.9175	0.8735	0.8826	2.4864	1.7654	1.8517	0.02889
33	0.9303	0.7301	0.9288	0.8654	0.8802	2.4992	1.7669	1.8203	0.02882
34	0.9282	0.7318	0.9183	0.8829	0.8893	2.4861	1.7666	1.8112	0.02874
35	0.9303	0.7323	0.9150	0.8726	0.8884	2.5266	1.7710	1.8137	0.02867
36	0.9288	0.7338	0.9279	0.8656	0.8807	2.4806	1.7664	1.8020	0.02859
37	0.9307	0.7345	0.9174	0.8819	0.8815	2.5039	1.7726	1.7999	0.02851
38 📉	0.9352	0.7380	0.9228	0.8891	0.8899	2.5094	1.7744	1.7887	0.02842
39 📉	0.9332	0.7420	0.9064	0.8916	0.8819	2.4710	1.7690	1.7876	0.02834
40 📉	0.9361	0.7392	0.9170	0.8770	0.8769	2.4651	1.7627	1.7620	0.02825
41	0.9342	0.7391	0.9174	0.8800	0.8788	2.4585	1.7641	1.7492	0.02816
42	0.9342	0.7375	0.9101	0.8966	0.8786	2.4570	1.7659	1.7779	0.02807
43	0.9268	0.7302	0.9071	0.8900	0.8784	2.4613	1.7661	1.7754	0.02798
44	0.9295	0.7357	0.9274	0.8770	0.8694	2.4244	1.7573	1.7668	0.02788
45	0.9283	0.7337	0.9243	0.8822	0.8707	2.4240	1.7558	1.7491	0.02779
46	0.9307	0.7389	0.9098	0.8879	0.8757	2.4721	1.7632	1.7511	0.02769
47 ★	0.9331	0.7395	0.9262	0.8706	0.8703	2.4330	1.7577	1.7414	0.02759
48	0.9324	0.7375	0.9201	0.8708	0.8668	2.4058	1.7593	1.7601	0.02748

49	👤	0.9333	0.7402	0.9215	0.8829	0.8716	2.4184	1.7593	1.7564	0.02740
50		0.9320	0.7392	0.9086	0.8872	0.8743	2.4383	1.7680	1.7428	0.02727
51		0.9338	0.7400	0.9094	0.8846	0.8636	2.4172	1.7557	1.7529	0.02716
52		0.9316	0.7386	0.9257	0.8773	0.8667	2.4382	1.7570	1.7518	0.02705
53		0.9318	0.7390	0.9263	0.8748	0.8706	2.4328	1.7608	1.7445	0.02694
54		0.9360	0.7398	0.9237	0.8828	0.8639	2.3995	1.7529	1.7352	0.02683
55		0.9370	0.7426	0.9224	0.8780	0.8644	2.4049	1.7565	1.7390	0.02671
56		0.9381	0.7439	0.9105	0.8874	0.8655	2.4048	1.7598	1.7306	0.02659
57		0.9368	0.7444	0.9207	0.8856	0.8584	2.3789	1.7502	1.7282	0.02647
58		0.9388	0.7437	0.9220	0.8834	0.8614	2.3866	1.7502	1.7265	0.02635
59	👤	0.9390	0.7487	0.9187	0.8897	0.8672	2.4007	1.7549	1.7102	0.02623
60	👤	0.9394	0.7511	0.9261	0.8800	0.8553	2.3802	1.7470	1.7017	0.02610
61	👤	0.9406	0.7515	0.8993	0.9075	0.8602	2.3830	1.7455	1.7004	0.02598
62	👤	0.9398	0.7519	0.9210	0.8874	0.8510	2.3717	1.7459	1.6915	0.02585
63		0.9336	0.7492	0.9229	0.8871	0.8528	2.3461	1.7491	1.7020	0.02572
64	👤	0.9392	0.7493	0.9375	0.8766	0.8569	2.3710	1.7432	1.7000	0.02558
65		0.9349	0.7501	0.9300	0.8871	0.8628	2.3786	1.7457	1.6949	0.02545
66		0.9322	0.7501	0.9187	0.8915	0.8451	2.3371	1.7377	1.6895	0.02532
67	👤	0.9356	0.7520	0.9283	0.8806	0.8453	2.3525	1.7405	1.6996	0.02518
68	👤	0.9358	0.7565	0.9270	0.8872	0.8476	2.3200	1.7379	1.6912	0.02504
69	👤	0.9344	0.7549	0.9270	0.8877	0.8420	2.3278	1.7344	1.6836	0.02490
70	👤	0.9354	0.7565	0.9210	0.8852	0.8510	2.3224	1.7393	1.6826	0.02476
71		0.9361	0.7546	0.9290	0.8782	0.8515	2.3389	1.7413	1.6820	0.02462
72	★	0.9355	0.7537	0.9225	0.8857	0.8497	2.3295	1.7394	1.6789	0.02447
73		0.9359	0.7556	0.9246	0.8871	0.8495	2.3334	1.7383	1.6727	0.02433
74		0.9342	0.7548	0.9238	0.8831	0.8411	2.3146	1.7336	1.6730	0.02418
75	👤	0.9378	0.7572	0.9201	0.8948	0.8449	2.3106	1.7373	1.6702	0.02403
76	👤	0.9375	0.7571	0.9236	0.8946	0.8430	2.3096	1.7313	1.6716	0.02388
77		0.9377	0.7565	0.9251	0.8911	0.8435	2.3161	1.7372	1.6709	0.02373
78		0.9376	0.7565	0.9249	0.8933	0.8498	2.3230	1.7363	1.6681	0.02357
79		0.9373	0.7565	0.9268	0.8943	0.8372	2.2971	1.7277	1.6655	0.02342
80	👤	0.9354	0.7573	0.9331	0.8875	0.8374	2.3062	1.7335	1.6646	0.02326
81		0.9351	0.7570	0.9324	0.8841	0.8403	2.2970	1.7298	1.6611	0.02311
82		0.9350	0.7563	0.9265	0.8892	0.8332	2.2648	1.7268	1.6597	0.02295
83		0.9354	0.7575	0.9239	0.8919	0.8340	2.2723	1.7256	1.6594	0.02279
84		0.9359	0.7575	0.9191	0.8952	0.8311	2.2734	1.7274	1.6555	0.02263
85		0.9355	0.7575	0.9189	0.8983	0.8359	2.2763	1.7286	1.6564	0.02247
86	👤	0.9359	0.7578	0.9201	0.8975	0.8359	2.2871	1.7291	1.6569	0.02230
87	👤	0.9371	0.7585	0.9246	0.8931	0.8265	2.2588	1.7157	1.6548	0.02214
88	👤	0.9372	0.7596	0.9312	0.8854	0.8254	2.2261	1.7183	1.6526	0.02197
89	👤	0.9373	0.7607	0.9289	0.8905	0.8324	2.2487	1.7226	1.6520	0.02181
90		0.9364	0.7603	0.9254	0.8931	0.8271	2.2457	1.7201	1.6498	0.02164
91		0.9361	0.7605	0.9168	0.8990	0.8250	2.2341	1.7168	1.6484	0.02147
92		0.9366	0.7605	0.9168	0.8977	0.8286	2.2500	1.7211	1.6451	0.02130
93		0.9368	0.7602	0.9188	0.8957	0.8317	2.2513	1.7244	1.6425	0.02113
94		0.9370	0.7611	0.9183	0.8962	0.8301	2.2522	1.7218	1.6415	0.02096
95		0.9377	0.7605	0.9172	0.8936	0.8305	2.2369	1.7266	1.6387	0.02079
96		0.9373	0.7603	0.9208	0.8912	0.8233	2.2222	1.7147	1.6360	0.02062
97		0.9369	0.7604	0.9186	0.8924	0.8255	2.2270	1.7187	1.6342	0.02044
98		0.9374	0.7609	0.9155	0.8939	0.8178	2.1999	1.7126	1.6334	0.02027
99		0.9368	0.7618	0.9149	0.8937	0.8257	2.2279	1.7160	1.6325	0.02009
100		0.9369	0.7634	0.9179	0.8922	0.8273	2.2315	1.7219	1.6307	0.01992

									
103	0.9382	0.7644	0.9266	0.8920	0.8300	2.2430	1.7182	1.6270	0.01938
105	0.9385	0.7646	0.9251	0.8929	0.8237	2.2099	1.7153	1.6265	0.01902
									
106	0.9386	0.7643	0.9246	0.8936	0.8159	2.2106	1.7159	1.6261	0.01884
									
110	0.9384	0.7653	0.9284	0.8917	0.8125	2.1701	1.7092	1.6239	0.01812
									
111	0.9382	0.7657	0.9289	0.8923	0.8126	2.1748	1.7062	1.6228	0.01793
									
112	0.9381	0.7660	0.9241	0.8955	0.8119	2.1739	1.7053	1.6224	0.01775
									
113	0.9381	0.7664	0.9262	0.8943	0.8118	2.1779	1.7063	1.6198	0.01757
									
114	0.9379	0.7662	0.9288	0.8905	0.8093	2.1778	1.7054	1.6186	0.01738
									
121	0.9381	0.7664	0.9223	0.8973	0.7972	2.1196	1.6951	1.6151	0.01608
									
123	0.9385	0.7672	0.9234	0.8977	0.7884	2.0908	1.6905	1.6145	0.01571
									
129	0.9385	0.7667	0.9196	0.8967	0.7880	2.0868	1.6893	1.6111	0.01459
									
132	0.9382	0.7672	0.9179	0.8974	0.7882	2.0738	1.6837	1.6091	0.01403
									
136	0.9380	0.7674	0.9161	0.8994	0.7824	2.0567	1.6760	1.6075	0.01329
									
139	0.9378	0.7674	0.9162	0.8998	0.7781	2.0341	1.6794	1.6058	0.01273
									
142	0.9384	0.7674	0.9168	0.8997	0.7737	2.0382	1.6789	1.6037	0.01218
									
143	0.9385	0.7678	0.9204	0.8966	0.7773	2.0250	1.6784	1.6029	0.01200
									
146	0.9384	0.7676	0.9212	0.8962	0.7723	2.0082	1.6742	1.6012	0.01146
147	0.9391	0.7679	0.9190	0.8975	0.7705	2.0088	1.6750	1.6001	0.01128
									
150	0.9379	0.7677	0.9208	0.8967	0.7691	1.9884	1.6689	1.6002	0.01074
151	0.9380	0.7675	0.9222	0.8957	0.7735	2.0111	1.6688	1.5993	0.01056
									
153	0.9383	0.7681	0.9222	0.8960	0.7608	1.9714	1.6641	1.5984	0.01021
									
155	0.9383	0.7678	0.9234	0.8957	0.7573	1.9613	1.6642	1.5965	0.00986
157	0.9384	0.7681	0.9229	0.8958	0.7540	1.9458	1.6622	1.5965	0.00951
									
158	0.9385	0.7681	0.9233	0.8958	0.7593	1.9619	1.6639	1.5954	0.00934
									
160	0.9386	0.7684	0.9262	0.8939	0.7540	1.9328	1.6578	1.5942	0.00900
									
164	0.9394	0.7679	0.9272	0.8931	0.7466	1.9152	1.6540	1.5916	0.00833
									
165	0.9395	0.7686	0.9276	0.8929	0.7487	1.9321	1.6550	1.5911	0.00816
									
167	0.9398	0.7686	0.9282	0.8929	0.7523	1.9220	1.6544	1.5882	0.00783

									
168 	0.9399	0.7686	0.9288	0.8921	0.7395	1.8918	1.6501	1.5884	0.00767
171 	0.9390	0.7692	0.9272	0.8947	0.7421	1.8915	1.6483	1.5867	0.00719
172 	0.9390	0.7692	0.9278	0.8942	0.7426	1.8723	1.6456	1.5855	0.00704
173 	0.9390	0.7691	0.9279	0.8940	0.7447	1.9034	1.6508	1.5854	0.00688
176 	0.9398	0.7698	0.9280	0.8946	0.7383	1.8839	1.6478	1.5849	0.00642
179 	0.9396	0.7704	0.9276	0.8948	0.7276	1.8488	1.6366	1.5819	0.00597
181 	0.9389	0.7705	0.9276	0.8952	0.7261	1.8428	1.6408	1.5801	0.00568
183 	0.9388	0.7704	0.9277	0.8956	0.7263	1.8340	1.6372	1.5788	0.00540
185 	0.9385	0.7705	0.9278	0.8948	0.7261	1.8354	1.6361	1.5768	0.00512
187 	0.9385	0.7704	0.9457	0.8803	0.7180	1.8082	1.6297	1.5757	0.00485
188 	0.9387	0.7703	0.9460	0.8804	0.7221	1.8217	1.6347	1.5744	0.00472
193	0.9380	0.7704	0.9453	0.8817	0.7130	1.7795	1.6310	1.5729	0.00407
195	0.9381	0.7702	0.9455	0.8817	0.7124	1.7771	1.6317	1.5724	0.00383
198	0.9381	0.7704	0.9451	0.8817	0.7209	1.8045	1.6370	1.5723	0.00347
199 	0.9381	0.7707	0.9448	0.8820	0.7167	1.7918	1.6280	1.5727	0.00336
200 	0.9379	0.7707	0.9445	0.8818	0.7164	1.7916	1.6299	1.5729	0.00325
205	0.9377	0.7704	0.9479	0.8811	0.7057	1.7454	1.6229	1.5728	0.00271
208	0.9377	0.7706	0.9484	0.8800	0.7035	1.7471	1.6236	1.5724	0.00242
209 	0.9377	0.7708	0.9484	0.8806	0.7115	1.7749	1.6268	1.5719	0.00232
211	0.9377	0.7703	0.9478	0.8817	0.7113	1.7698	1.6270	1.5718	0.00214
212 	0.9384	0.7705	0.9478	0.8817	0.7075	1.7544	1.6267	1.5714	0.00205
213	0.9384	0.7707	0.9473	0.8819	0.7064	1.7518	1.6246	1.5715	0.00196
215 	0.9373	0.7709	0.9455	0.8820	0.6990	1.7363	1.6178	1.5713	0.00179
216 	0.9373	0.7708	0.9445	0.8821	0.6966	1.7297	1.6196	1.5712	0.00171
217	0.9373	0.7709	0.9444	0.8824	0.7050	1.7536	1.6206	1.5715	0.00163
219	0.9371	0.7705	0.9422	0.8846	0.7012	1.7271	1.6207	1.5716	0.00148
220 	0.9372	0.7711	0.9418	0.8849	0.7010	1.7357	1.6209	1.5723	0.00141
221	0.9372	0.7707	0.9414	0.8851	0.7003	1.7298	1.6197	1.5723	0.00134
223	0.9371	0.7710	0.9412	0.8856	0.7032	1.7422	1.6191	1.5729	0.00121
226	0.9371	0.7709	0.9398	0.8874	0.6967	1.7209	1.6155	1.5729	0.00103
227	0.9411	0.7710	0.9430	0.8896	0.6927	1.7114	1.6125	1.5732	0.000970
228 	0.9411	0.7713	0.9422	0.8901	0.6976	1.7209	1.6134	1.5728	0.000916

229 🏆 🏆	0.9413	0.7717	0.9427	0.8906	0.6983	1.7345	1.6161	1.5728	0.000864
230	0.9413	0.7714	0.9415	0.8922	0.6946	1.7093	1.6168	1.5726	0.000814
231 ⚡	0.9412	0.7715	0.9404	0.8928	0.6147	1.3486	1.5156	1.5729	0.000767
233	0.9412	0.7714	0.9406	0.8931	0.6004	1.2980	1.5042	1.5734	0.000678
235 🏆	0.9411	0.7717	0.9389	0.8948	0.5975	1.2860	1.5022	1.5748	0.000599
236	0.9412	0.7716	0.9391	0.8951	0.5927	1.2828	1.5007	1.5748	0.000563
238	0.9414	0.7708	0.9401	0.8956	0.5911	1.2766	1.4985	1.5756	0.000498
240	0.9415	0.7712	0.9410	0.8952	0.5879	1.2716	1.4948	1.5751	0.000442
243	0.9417	0.7710	0.9417	0.8952	0.5859	1.2705	1.4932	1.5764	0.000375
245	0.9416	0.7715	0.9426	0.8952	0.5855	1.2657	1.4981	1.5774	0.000342
247	0.9416	0.7711	0.9424	0.8951	0.5818	1.2579	1.4911	1.5788	0.000319
249 🏆	0.9426	0.7716	0.9423	0.8953	0.5829	1.2547	1.4935	1.5796	0.000305
250 🏆	0.9425	0.7714	0.9421	0.8963	0.5816	1.2513	1.4931	1.5799	0.000301

Cấu hình Training

Model & Dataset

Tham số	Giá trị
---	---
Base model	kztek_test_150ep_v2/weights/best.pt (ep148)
Architecture	YOLO11n fine-tune
Input size	640×640
Output	D:/Software/Model/kztek_test_250ep_v4
Device	CUDA:0 (RTX 3050 Ti 4GB)
batch	16
nbs	64

LR & Schedule

Tham số	Giá trị
---	---
epochs	250
lr0	0.001
lrf	0.01
warmup_epochs	25
cos_lr	True
momentum	0.937
weight_decay	0.0005
optimizer	auto
patience	100

Loss Weights

Tham số	Giá trị	Ghi chú
---------	---------	---------

---	---	---
cls	2.0	4× default
box	7.5	
dfl	2.5	
iou (label assign)	0.4	
label_smoothing	0.1	
amp	True (FP16)	
close_mosaic	20	↑ từ 15 (v3)

Augmentation

Tham số	Giá trị
---	---
dropout	0.1
mixup	0.15
copy_paste	0.1
degrees	3.0
erasing	0.4
fliplr	0.5
hsv_h / s / v	0.015 / 0.7 / 0.4
perspective	0.0

Update Log

Thời gian	Epoch	mAP50	Ghi chú
---	---	---	---
2026-06-29 00:31	—	—	Khởi tạo training v4. PID=37072. Fix v3: lr0=0.001 + warmup_epochs=25 + patience=100 + epochs=250. Fine-tune từ v2 best.pt (ep148, mAP50-95=0.7602).
2026-06-29 00:46	1	0.9345	✓ KHỞI ĐỘNG TỐT! mAP50-95=0.7587 (vượt v3 ep1=0.7571). val/cls=1.6206 (tốt hơn v3 ep1=1.6454!). LR=0.00120 (2.5× thấp hơn v3 ep1=0.00299) — lr0=0.001 hoạt động đúng. Tốc độ 158s/ep → ~11h tổng. Warmup còn 24ep. Kỳ vọng: không bị disruption mạnh như v3.
2026-06-29 00:57	2-9	0.9375	✓✓ WARMUP ỔN ĐỊNH HOÀN TOÀN! mAP50-95 giữ 0.745-0.759 suốt 9ep (v3 đã crash xuống 0.714)

			tại ep9!). val/cls chỉ tăng nhẹ 1.62→1.69 (v3: 1.645→1.927). LR=0.0108 tại ep9 (v3: 0.0269 — 2.5× thấp hơn). Xác nhận: lr0=0.001 + warmup_epochs=25 giải quyết được root cause của v3. ~10.6h còn lại.
2026-06-29 01:19	10-19	0.9352	⚠ Warmup đang dốc (LR 0.012→0.023), mAP50-95 giảm nhẹ 0.759→0.732. NHƯNG: floor 0.732 vẫn cao hơn v3 worst (0.689) tới +0.043. val/cls 1.71→1.81 (tăng chậm, kiểm soát tốt vs v3 1.97). LR peak ~0.030 ở ep25, sau đó cosine decay bắt đầu. Kỳ vọng: ep26+ recovery về ≥0.759. ~10h còn lại.
2026-06-29 01:41	20-29	0.9300	✓ QUA WARMUP! LR peak=0.0293 tại ep25 (worst: mAP50-95=0.7206). So với v3 worst (0.6891): +0.032 cao hơn. ep26-29: cosine decay bắt đầu (LR 0.0293→0.0291, giảm rất chậm). mAP50-95 oscillate 0.727-0.732, val/cls ~1.835-1.864. Recovery thực sự sẽ từ ep50+ khi LR < 0.020. Với patience=100, còn 72ep để beat ep1 (0.7587). ~9.4h còn lại.
2026-06-29 02:23	30-49	0.9361	✓ RECOVERY RÕ RÀNG! mAP50-95: 0.721→0.742 (ep49). val/cls: 1.849→1.741 tại ep47★ (low mới). ep39: mAP50-95=0.742 (peak mới post-warmup). train/cls leveling 2.50→2.42→2.40. LR 0.0290→0.0274 (cosine rất chậm). Rate: +0.0009/ep mAP50-95. Dự báo: ep80 mAP50-95 ~0.755, beat ep1 (0.7587) vào khoảng ep85-95. patience còn 52ep (ep2-49=48ep).

2026-06-29 03:11	50-72	0.9406	~7.5h còn lại. 💧 💧 SẮP BEAT EP1! mAP50-95 tăng mạnh 0.740→0.757 (ep68=0.7565, ep70=0.7565). Cách ep1 best (0.7587) chỉ 0.0022! val/cls=1.679★★★ tại ep72 — LOW TUYỆT ĐỐI toàn run (ep1=1.621). mAP50 peak: ep61=0.9406 (all-time high!). LR 0.0274→0.0245. Patience: 71/100 (còn 29ep trước ep101). Dự báo: beat ep1 tại ep75- 80, sau đó reset patience và tiếp tục đến ep250. ~6.5h còn lại.
2026-06-29 03:28	73-80	0.9378	💧 💧 💧 CỰC KỲ GẦN! ep80: mAP50-95=0.7573 — chỉ còn gap=0.0014 so với ep1 best (0.7587)! val/cls=1.665★★★ (new low, tiệm cận ep1=1.621). Rate +0.00045/ep → dự báo BEAT tại ep83-85. Patience=79/100, còn 21ep (expire ep101). Rủi ro thấp — gần như chắc chắn beat trước ep101. ~6.2h còn lại.
2026-06-29 03:42	81-86	0.9359	⚠ CRITICAL! ep86: mAP50-95=0.7578 (new high v4, gap=0.0009). val/cls=1.655-1.657 (giảm chậm). NHƯNG: patience=85/100, chỉ còn 15ep trước expire ep101! Model đang oscillate quanh 0.757-0.758, cần bước nhảy +0.001 để beat. Xác suất ~80% beat trước ep101. Nếu không beat: best.pt=ep1 (0.7587), không vượt được v2 (0.7602).
2026-06-29 03:54	87-92	0.9373	🔪 🔪 BREAKTHROUGH! ep88: mAP50-95=0.7596 → BEAT EP1 (0.7587)! ep89: mAP50-95=0.7607 → VƯỢT V2 (0.7602)! Patience RESET tại ep89.

			val/cls=1.645 tại ep92 (tiệm cận ep1=1.621, gần mức tốt nhất!). Còn 158ep với patience=100 → khả năng cao đạt 0.770+ trước ep250.
2026-06-29 04:41	93-114	0.9386	🔧 🔧 🔧 RECORD MỚI TOÀN CHUỖ! ep113: mAP50-95=0.7664 (v1=0.749, v2=0.760, v3=0.757). ep114: val/cls=1.619 — LẦN ĐẦU vượt dưới ep1 (1.621)! mAP50 peak: ep106=0.9386. LR=0.0174. Rate mAP50-95: +0.0003/ep (tăng tốc). Dự báo ep150: 0.770+, ep200: 0.775+. Còn 136ep + patience=100. ~4.9h còn lại.
2026-06-29 06:00	115-143	0.9385	🔧 🔧 🔧 RECORD TIẾP TỤC! ep143: mAP50-95= 0.7678 (+0.0076 vs v2 0.7602). val/cls= 1.6029 — new all-time low (giảm từ 1.619 → 1.603 trong 29ep!). LR=0.0120. Cả 2 metrics đang leo đều đặn, chưa có dấu hiệu plateau. Rate val/cls: -0.0006/ep ổn định. Dự báo ep180: val/cls~1.593, ep230 (close_mosaic): mAP50-95~0.771. Còn ~107ep.
2026-06-29 06:17	144-158	0.9391	🔧 🔧 🔧 🔧 RECORDS LIÊN TIẾP! ep147: mAP50-95=0.7679 + mAP50= 0.9391 (new high!). ep151: val/cls= 1.5993 — LẦN ĐẦU PHÁ VỠ NGƯỠNG 1.600! ep153: mAP50-95= 0.7681 . ep157/158: mAP50-95= 0.7681 + val/cls= 1.5954 (dual record). LR=0.0093. Rate mAP50-95 chậm lại (~+0.000025/ep) nhưng val/cls vẫn giảm đều -0.0005/ep. Còn 92ep, ~3.3h.
2026-06-29 10:51	241-250	0.9426	✓✓ TRAINING HOÀN THÀNH! ep249:

			mAP50= 0.9426 (all-time high!). ep250 (FINAL): mAP50-95=0.77141, Recall= 0.8963 (all-time high!). best.pt+last.pt lưu lúc 10:45:21. Tổng thời gian: ~10h14m. best.pt kỳ vọng = ep249 (fitness tối đa). mAP50-95 best toàn run = 0.77172 (ep235). v4 vượt v2 +0.0115, vượt v3 +0.0146.
2026-06-29 10:24	236-240	0.9415	🏁 SPRINT CUỐI! mAP50-95 dao động 0.771-0.772 (bình thường sau close_mosaic). best.pt = ep235 (0.77172). Recall= 0.8956 (ep238, all-time high). train/cls=1.272 (tiếp tục giảm). val/cls nhích 1.575 (ổn định dần). LR=0.00044. CÒN 10ep, ~24min.
2026-06-29 10:11	230-235	0.9411	⚡ ⚡ CLOSE_MOSAIC ACTIVE! ep231: train/cls sập từ 1.73→ 1.35 (bình thường — clean training). mAP50-95= 0.7717 new record. Recall= 0.895 (all-time high!). val/cls nhích lên 1.575 (điều chỉnh augmentation, bình thường). LR=0.0006. CÒN 15ep, ~36min. Dự báo final: mAP50-95 0.773-0.776 khi Recall tiếp tục cải thiện.
2026-06-29 09:58	222-229	0.9413	💧💧💧 BÙNG NỔ TRƯỚC CLOSE_MOSAIC! ep228: mAP50-95= 0.7713 (record mới). ep229: 0.7717 — all-time high toàn bộ v1/v2/v3/v4! Recall tăng mạnh 0.885→ 0.891 (model nhận diện tốt hơn). mAP50=0.9413 (new high). close_mosaic CÒN 2ep (~4 phút). Dự báo sau close_mosaic (ep231-250): có thể thêm +0.002-0.005 . Final

			target: 0.773-0.775+! ~46min.
2026-06-29 09:40	213-221	0.9384	🔧 RECORDS LIÊN TỤC! ep215: mAP50-95=0.7709, val/cls= 1.5713 (new low). ep216: val/cls= 1.5712 (all-time low!). ep220: mAP50-95= 0.7711 — all-time high toàn chuỗi! LR=0.0013. GPU 67%, 2168 MiB. ✂ close_mosaic ep231 còn 10ep (~23min) — sắp bước vào giai đoạn clean training (no mosaic). Dự báo final: mAP50-95 0.772-0.774 .
2026-06-29 09:17	199-212	0.9384	🔧 RECORDS TIẾP TỤC! ep199/200: mAP50-95= 0.7707 (prev 0.7705). ep209: 0.7708 — record mới! Precision tăng lên 0.9484 (model ngày càng chính xác). val/cls= 1.5714 (new low). LR=0.0021. Tốc độ 136s/ep ổn định (GPU 94%). close_mosaic tại ep231 (~43min). Dự báo final: mAP50-95 0.771-0.773 . ~1.4h.
2026-06-29 09:09	193-198	0.9381	✔ RESUME SẠCH. Classifier training bị dừng (tranh GPU). v4 dùng GPU độc quyền — tốc độ về 128s/ep. mAP50-95 ổn định 0.770-0.7704. val/cls= 1.5723 . LR=0.0035. close_mosaic còn 33ep (ep231). ~1.85h.
2026-06-29 07:23	174-188	0.9399	🔥🔥🔥🔥 MILESTONE 0.770+! ep176: mAP50-95=0.7698 (new high). ep179: 0.7704 — LẦN ĐẦU TIÊN PHÁ NGƯỠNG 0.770! ep181/185: 0.7705 (peak). ep186-188: Precision nhảy mạnh 0.928→ 0.946 (model tập trung precision cao hơn). val/cls= 1.574 (new all-

			time low, -0.011 từ ep173). LR=0.0047. Dự báo ep220: mAP50-95~0.772, ep231 close_mosaic: possible burst. Còn 62ep, ~2.2h.
2026-06-29 06:50	159-173	0.9399	 BÙNG NỔ! ep160: mAP50-95= 0.7684 . ep165: 0.7686, mAP50=0.9395. ep168: mAP50= 0.9399 (all-time high toàn chuỗi!). ep171/172: mAP50-95= 0.7692 (new peak!). ep173: val/cls= 1.5854 (new low, phá ngưỡng 1.590!). Rate MẬP tăng tốc lại: +0.0011 trong 15ep (+0.000073/ep). val/cls -0.0007/ep. Dự báo ep210: mAP50-95~0.772, ep250: ~0.775. Còn 77ep, ~2.8h.

Tổng Kết — So Sánh Các Phiên Bản

Version	Base	Epochs	mAP50-95 (best)	mAP50	Recall	So sánh
---	---	---	---	---	---	---
v1	scratch	100	0.7490	~0.930	~0.870	baseline
v2	v1	150	0.7602	~0.938	~0.885	+0.011 vs v1
v3	v2	200	0.7571 (ep1!)	~0.935	~0.880	X early stop ep51, kém v2
v4	v2	250	0.7717 (ep235)	0.9426	0.8963	+0.0115 vs v2 · +0.0227 vs v1

Kết Quả v4 Nổi Bật

Metric	Giá trị	Epoch
---	---	---
mAP50-95 tốt nhất	0.7717	235
mAP50 tốt nhất	0.9426	249
Precision tốt nhất	0.9484	208-209
Recall tốt nhất	0.8963	250
val/cls thấp nhất	1.5712	216
Thời gian training	~10h14m	—

Model Files

File	Mô tả
---	---
D:/Software/Model/kztek_test_250ep_v4/weights/best.pt	Model tốt nhất (fitness cao nhất, ~ep249)
D:/Software/Model/kztek_test_250ep_v4/weights/last.pt	Model ep250 (final)

Đề Xuất Bước Tiếp Theo (v5)

Nếu muốn cải thiện thêm mAP50-95:

1. **Thêm hard cases** — biến số mờ, góc nghiêng, đêm tối, mưa → dataset đa dạng hơn cho 6 class
2. **Tăng model size** → thử YOLO11s (small) thay vì 11n, có thể đạt 0.79–0.80 với cùng data
3. **v5 fine-tune từ v4 best.pt** với `epochs=100`, `lr0=0.0001`, `warmup_epochs=5` — micro fine-tune để squeeze thêm
4. **TTA (Test-Time Augmentation)** — không cần train lại, chỉ thêm `augment=True` khi inference → +0.002–0.005 mAP

v4 hiện tại đã đủ production với mAP50-95=0.7717 (+1.15% vs v2). Khuyến nghị deploy v4 `best.pt`.